

Examen¹ GAL, an I, sem. II, Informatică, Seria 13
25.06.2021

Nume și prenume: _____

Grupa: _____

1. Decideți care dintre următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale reale ale lui $\mathbb{R}^3$: (1 punct)

- (a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 3y^2 - 5z^2 = 0\}$; (0.2p)
- (b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x^2 + 5y^2 + 2z^2 = 0\}$; (0.2p)
- (c) $W_3 = \{\alpha(2, 3, 1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$; (0.2p)
- (d) $W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 3z = 0\}$; (0.2p)
- (e) $W_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y - 5z = 3\}$. (0.2p)

Justificați răspunsurile.

2. Fie aplicația $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, (2 puncte)

$$f(x, y, z) = (x + 2y, 2y, -2y + z).$$

- (a) Arătați că f este aplicație liniară și scrieți matricea lui f în baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$. (0.5p)
- (b) Arătați că f este un endomorfism diagonalizabil. (1p)
- (c) Determinați o bază în care f are forma diagonală. (0.5p)

3. În spațiul euclidian $\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (unde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ este produsul scalar canonic) se consideră vectorii $f_1 = (-1, -2, 1)$ și $f_2 = (2, -1, 1)$. (2.5 puncte)

- (a) Calculați $\|f_1\|$, $\|f_2\|$ și unghiul dintre f_1 și f_2 . (0.5p)
- (b) Determinați un vector nenul $f_3 \in \mathbb{E}^3$ astfel încât f_3 să fie perpendicular pe f_1 și f_2 . (0.5p)
- (c) Pentru f_3 obținut la punctul (b), ortonormați sistemul $\{f_1, f_2, f_3\}$ prin procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt. (1p)
- (d) Determinați coordonatele vectorului $v = (2, 3, 1)$ în reperul ortonormat obținut la punctul (c). (0.5p)

4. Fie $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$ conica de ecuație (2 puncte)

$$\mathcal{C}: x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 4y + 4 = 0.$$

- (a) Să se precizeze natura și genul conicei date. (0.5p)
- (b) Să se reducă $\mathcal{C}$ la forma canonică, precizându-se schimbarea izometrică de reper efectuată. (1p)
- (c) Să se calculeze excentricitatea conicei $\mathcal{C}$. (0.5p)

5. În spațiul $\mathbb{R}^3$ cu structura euclidiană canonică, fie planele (1.5 puncte)

$$(\pi_1): x_1 + x_2 - x_3 - 1 = 0;$$

$$(\pi_2): 2x_1 - x_2 - x_3 = 0.$$

- (a) Decideți dacă punctul $A = (1, 2, -1) \in \pi_1 \cap \pi_2$; (0.5p)
- (b) Fie $B = (1, 1, 2)$. Determinați planul π ce conține punctul B astfel încât $\pi \parallel \pi_1$. (1p)

¹Subiectele 1-5 sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.
Timp de lucru: 2 ore. Baftă!

Subiectul 1.

a) $W_1 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 3y^2 - 5z^2 = 0 \}$ nu este subspațiu vectorial real al lui $\mathbb{R}^3$, deoarece este o ecuație

b) $W_2 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x^2 + 5y^2 + 2z^2 = 0 \}$ este subspațiu vectorial real, deoarece singura soluție este $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$

c) $W_3 = \{ x(2, 3, 1) \mid x \in \mathbb{R} \}$ este subspațiu vectorial real, deoarece, iată $x = 0$ conține $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$ și

$$(*) \quad v_1 \in W_3$$

$$v_2 \in W_3$$

$$\text{și } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$$

$$\left\{ \Rightarrow \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in W_3 \right.$$

d) $W_4 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 3z = 0 \}$ este subspațiu vectorial real 2-dimensional (plan)

e) $W_5 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y - 5z = 3 \}$ nu este subspațiu vectorial real, deoarece nu conține originea.

Subiectul 2.

fie aplicatia $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

a) arătăm că φ este aplicație liniară prin metoda matricială

$$\varphi(x, y, z) = (x + 2y, 2y, 2y + z)$$

$$\varphi(x) = Ax, \text{ unde } x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ și } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

fie $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^3$

$$x_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

și $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) &= A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = A(\alpha_1 x_1) + A(\alpha_2 x_2) = \\ &= (A \alpha_1) x_1 + (A \alpha_2) x_2 = (\alpha_1 A) x_1 + (\alpha_2 A) x_2 = \alpha_1 (A x_1) + \alpha_2 (A x_2) = \\ &= \alpha_1 \varphi(x_1) + \alpha_2 \varphi(x_2) \Rightarrow \varphi \text{ aplicație liniară} \end{aligned}$$

$$\text{matr. lui } \varphi, A\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

b) arătăm că φ endomorfism diagonalizabil

fie polinomul caracteristic:

$$P(\lambda) = \det(A\varphi - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-2)$$

$\mathbb{R}$

$$p(\lambda) = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 (\lambda - 2) = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda_1 = 1, \quad \mu_1(\lambda = 1) = 2$$

$$\lambda_2 = 2, \quad \mu_2(\lambda = 2) = 1$$

Subspații proprii:

$$S_{\lambda_1=1}$$

vectorii proprii corespunzătorii valorii proprii $\lambda_1 = 1$,
 fie $v \in \mathbb{R}^3$, $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, pt care $A \cdot v = \lambda_1 v$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} a + 2b \\ 2b \\ -2b + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a + 2b = a \\ 2b = b \\ -2b + c = c \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} b = 0 \\ (a, c) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \end{matrix}$$

$$\text{at } v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(a, c) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

vectorii proprii corespunzatori valorii proprii $\lambda_2 = 2$,
 fix $v \in \mathbb{R}^3$, $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, pt care $Ax = \lambda_2 v$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} a + 2b \\ 2b \\ -2b + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 2b \\ 2c \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a = 2b \\ b \in \mathbb{R}^* \\ c = -2b \end{cases} \Rightarrow$$

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b \\ b \\ -2b \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad b \in \mathbb{R} \Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Deci, subspațiile proprii sunt:

$$V(\lambda_1 = 1) = \text{span} \{ v_1, v_2 \}$$

$$V(\lambda_2 = 2) = \text{span} \{ v_3 \}$$

$$\dim V(\lambda_2 = 2) = \dim \text{span} \{ v_3 \} = 1 = \mu(\lambda_2 = 2)$$

$$\text{realizăm matrice din } v_1, v_2 \Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_T = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \operatorname{rg}(M) = 2 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dim V(\lambda_1 = 1) = 2 = \mu(\lambda_1 = 1) \\ \dim V(\lambda_2 = 2) = 1 = \mu(\lambda_2 = 2) \end{cases} \rightarrow \text{endomorfism diagonalizabil}$$

$$n = 1 + 2 = 3$$

1) matricea diagonală $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

iar baza $B' = \{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 0, 1), v_3 = (2, 1, -2)\}$

iar matr diagonalizatoare este:

$$C = (v_1 \ v_2 \ v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Subiectul 3

$$x_1 = (-1, -2, 1)$$

$$x_2 = (2, -1, 1)$$

$$a) \quad \|x_1\| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\|x_2\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\langle x_1, x_2 \rangle = (-1) \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = -2 + 2 + 1 = 1$$

~~$$\cos(\theta) = \frac{\langle x_1, x_2 \rangle}{\|x_1\| \|x_2\|}$$~~

$$\text{fie } \theta = \angle(x_1, x_2) \Rightarrow \cos \theta = \frac{\langle x_1, x_2 \rangle}{\|x_1\| \|x_2\|} = \frac{1}{6} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{1}{6}\right)$$

$$b) \quad \text{fie } x_3 = (a, b, c) \in E^3$$

$$\text{vect } x_3 \perp \text{re } x_1 \text{ si } x_2 \Rightarrow \begin{cases} \langle x_3, x_1 \rangle = 0 \\ \langle x_3, x_2 \rangle = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -a - 2b + c = 0 \\ 2a - b + c = 0 \end{cases}$$

$$A_n = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 1 = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{rg} = 2$$

$$\begin{cases} b, c \text{ nec prime} \\ \text{fie } a = x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2b + c = x \\ -b + c = -2x \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} b &= -3x \\ c &= -5x \end{aligned}$$

$$x_3 = \{ x(1, -3, -5) \mid x \in \mathbb{R}^* \}$$

$$\text{pentru } x = -1 \Rightarrow x_3 = (-1, 3, 5) \text{ vector}$$

$$\text{normal } \perp \text{re } x_1 \text{ si } x_2$$

2) ortonormalisierem x_1, x_2, x_3 perin 1065

$$e_1' = x_1 = (-1, -2, 1)$$

$$e_2' = x_2 - \frac{\langle x_2, e_1' \rangle}{\|e_1'\|^2} e_1'$$

$$= (2, -1, 1) - \frac{1}{(\sqrt{6})^2} (-1, -2, 1)$$

$$= (2, -1, 1) - \frac{1}{6} (-1, -2, 1)$$

$$= (2, -1, 1) + \frac{1}{6} (1, 2, -1)$$

$$= \left(\frac{13}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{6} \right)$$

$$e_3' = x_3 - \frac{\langle x_3, e_1' \rangle}{\|e_1'\|^2} e_1' - \frac{\langle x_3, e_2' \rangle}{\|e_2'\|^2} e_2'$$

$$\text{um } e_1' = x_1 \Rightarrow \langle x_3, e_1' \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$e_3' = x_3 - \frac{\langle x_3, e_2' \rangle}{\|e_2'\|^2} e_2'$$

$$\text{da } \langle x_3, e_2' \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$e_3' = x_3 = (-1, 3, 5)$$

$$e_1 = \frac{e_1'}{\|e_1'\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, -2, 1)$$

$$e_2 = \frac{e_2'}{\|e_2'\|} =$$

$$\|e_2'\| = \sqrt{\left(\frac{13}{6}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{169 + 16 + 25}{6^2}} = \frac{\sqrt{210}}{6}$$

$$e_2 = \frac{e_2'}{\|e_2'\|} = \frac{\sqrt{2+0}}{6} \left(\frac{13}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{6} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2+0}} (13, -4, 5)$$

$$\|e_3'\| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + 5^2} = \sqrt{1+9+25} = \sqrt{35}$$

$$e_3 = \frac{e_3'}{\|e_3'\|} = \frac{1}{\sqrt{35}} (-1, 3, 5)$$

d) ~~file~~ $v = (2, 3, 1)$

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3$$

$$\langle v, e_1 \rangle = v_1 \langle e_1, e_1 \rangle + v_2 \langle e_2, e_1 \rangle + v_3 \langle e_3, e_1 \rangle$$

$$\Rightarrow v_1 = \langle v, e_1 \rangle$$

analog se determină $\Rightarrow v_2 = \langle v, e_2 \rangle$

$$v_3 = \langle v, e_3 \rangle$$

deci

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \langle v, e_3 \rangle e_3$$

$$\langle v, e_1 \rangle e_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} (2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, -2, 1)$$

$$= \frac{1}{6} (-2 - 6 + 1) (-1, -2, 1)$$

$$= -\frac{7}{6} (-1, -2, 1)$$

$$\langle v, e_2 \rangle e_2 = \frac{1}{\sqrt{2+0}} (2 \cdot 13 + 3 \cdot (-4) + 1 \cdot 5) \cdot \frac{1}{\sqrt{2+0}} (13, -4, 5)$$

$$= \frac{19}{2+0} (13, -4, 5)$$

$$\langle v, u \rangle = \frac{1}{\sqrt{35}} (2 \cdot (-1) + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{35}} (-1, 3, 5)$$

$$= \frac{\cancel{1} \cdot 12}{\cancel{35}} \frac{12}{35} (-1, 3, 5)$$

$$v = -\frac{7}{6} (-1, -2, 1) + \frac{19}{210} (13, -4, 5) + \frac{12}{35} (-1, 3, 5)$$

$$= \frac{-245(-1, -2, 1) + 19(13, -4, 5) + 72(-1, 3, 5)}{210}$$

$$= \frac{(245 + 492 - 72, 490 - 76 + 216, -245 + 95 + 360)}{210}$$

$$= \frac{(665, 630, 210)}{210} = \frac{1}{210} (665, 630, 210)$$

$$= \left(\frac{19}{6}, 3, 1 \right)$$

Subiectul 4

$$\Gamma: x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 4y + 4 = 0$$

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \delta = \det A = 0$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta = -9 \neq 0$$

Natura conicei:

$\Delta = -9 \neq 0 \Rightarrow$ conică nedegenerată

Genul conicei:

$\delta = 0 \Rightarrow$ parabolă

b) reducerea la forma canonică

$\delta = 0 \Rightarrow$ conica nu are centru $\Rightarrow$ efectuăm întări rotativă, apoi translație

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda-2)$$

$$\det(A - \lambda I_2) = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda-2) = 0 \quad \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Subspații proprii

$$V_{\lambda_1} = \{ v \in \mathbb{R}^2 \mid Av = \lambda_1 v \}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow -v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} v_1 = x \\ v_2 = -x \end{cases}, x \in \mathbb{R}$$

$$V_{\lambda_1} = \{ x(1, -1) \mid x \in \mathbb{R} \} = \langle (1, -1) \rangle$$

$$V_{\lambda_2} = \{ v \in \mathbb{R}^2 \mid A v = \lambda_2 v \}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2 = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$V_{\lambda_2} = \{ \alpha (1, 1) \mid \alpha \in \mathbb{R} \} = \langle \underset{\substack{\uparrow \\ \neq 2}}{(1, 1)} \rangle$$

$$\neq 1 \rightarrow e_1 = \frac{\neq 1}{\|\neq 1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1)$$

$$\neq 2 \rightarrow e_2 = \frac{\neq 2}{\|\neq 2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1)$$

Effectuons rotation :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 - x_2) \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 + x_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} (x' + y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} (-x' + y') \end{cases}$$

$$c: x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 4y + 4 = 0$$

devine :

$$2(y')^2 - \sqrt{2}(x' + y')$$

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{2}} (x - y) \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}} (x + y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} (x' + y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} (-x' + y') \end{cases}$$

$$c: x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 4y + 4 = 0$$

devine :

$$c(\pi): 2(y')^2 - \sqrt{2}(x' + y') - 2\sqrt{2}(-x' + y') + 4 = 0$$

$$2(x')^2 + \sqrt{2}x' - 3\sqrt{2}y' + 4 = 0$$

$$2 \left((x')^2 - \frac{1}{\sqrt{2}} x' \right) - 3\sqrt{2} y' + 4 = 0$$

$$2 \left(x' - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right)^2 - 3\sqrt{2} y' + \frac{15}{4} = 0$$

effectuam translatia t :

$$t \begin{cases} x'' = x' - \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ y'' = y' \end{cases} \Rightarrow$$

$$(t \circ \pi)(\Gamma) : 2 (x'')^2 - 3\sqrt{2} y'' + \frac{15}{4} = 0$$

$$2 (x'')^2 - 3\sqrt{2} \left(y'' - \frac{1}{12\sqrt{2}} \right) = 0$$

$$2 (x'')^2 - 3\sqrt{2} \left(y'' - \frac{5}{4\sqrt{2}} \right) = 0$$

effectuam translatia t' :

$$t' \begin{cases} x''' = x'' \\ y''' = \left(y'' - \frac{5}{4\sqrt{2}} \right) \end{cases} \Rightarrow$$

$$(t' \circ t \circ \pi)(\Gamma) : 2 (x''')^2 - 3\sqrt{2} y''' = 0$$

$$(x''')^2 = \frac{3\sqrt{2} y'''}{2}$$

$$t' \circ t \circ \pi \begin{cases} x''' = \frac{1}{\sqrt{2}} (x + y) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ y''' = \frac{1}{\sqrt{2}} (x + y) - \frac{5}{4\sqrt{2}} \end{cases}$$

d) cum unica Γ este o parabolă $\Rightarrow$ excentricitatea
acesteia va fi 1

$$e = 1$$

Subiectul 5

$$(\pi_1): x_1 + x_2 - x_3 - 1 = 0$$

$$(\pi_2): 2x_1 - x_2 - x_3 = 0$$

- a) fie punctul $A = (1, 2, -1)$
 acesta aparține intersecției planurilor dacă verificăm
 ecuația ambelor plane:

$$\text{pt } (\pi_1) \quad 1 + 2 + 1 - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 3 = 0 \quad \text{fals} \quad \left\{ \begin{array}{l} \\ \end{array} \right. \Rightarrow$$

$$\text{pt } (\pi_2) \quad 2 - 2 + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 = 0 \quad \text{fals}$$

$$\Rightarrow A \notin \pi_1 \cap \pi_2$$

- b) fie $M(1, 1, 2)$

planul $\alpha \parallel \pi_1$ și să fie de aceeași natură, ec planului α

și să fie:

$$(\alpha): x + y - z + d = 0$$

pt α afla d verificăm cu punctul M

$$1 + 1 - 2 + d = 0 \quad \Leftrightarrow \quad d = 0$$

deci ecuația planului α și să fie:

~~$$(\alpha): x + y + z - 4 = 0$$~~

~~$$(\alpha): x + y - z = 0$$~~

$$(\alpha): x + y - z = 0$$